

54 - Upload multiple files

В предходния урок се научихме да прикачваме само един файл. Дори да се опитахме да маркираме два файла с Ctrl + задържане, няма да допусне повече от един селектиран елемент. Това би било възможно само чрез допускане на атрибут multiple.

Upload Multiple Files in ASP.NET Core

```
public class EmployeeCreateViewModel
{
    // Other Properties
    public List<IFormFile> Photos { get; set; }
}
```

```
<input asp-for="Photos" multiple>
```

Supports selecting multiple files

Create.cshtml

```
33 <div class="col-sm-10">
34   <div class="custom-file">
35     <input multiple asp-for="Photo" class="form-control custom-file-input" />
36     <label class="custom-file-label">Choose File...</label>
```

С което вече е допустима селекция на повече елементи:

earth_angel

enchantment

fairy_bubbles

fairy_ear

File name: "fairy_bubbles" "earth_angel" "enchantment"

В кода обаче няма необходимата подготовка за обработката им.

viewModel.cs

Create.cshtml

@model EmployeeCreateViewModel

@{

ViewBag.Title = "Create Employee";

}

<form enctype="multipart/form-data" asp-controller="Employee" asp-action="Create">

<div class="form-group row">_</div>

<div class="form-group row">_</div>

<div class="form-group row">_</div>

<div class="form-group row">

<label asp-for="Photo" class="col-sm-2 control-label">Photo</label>

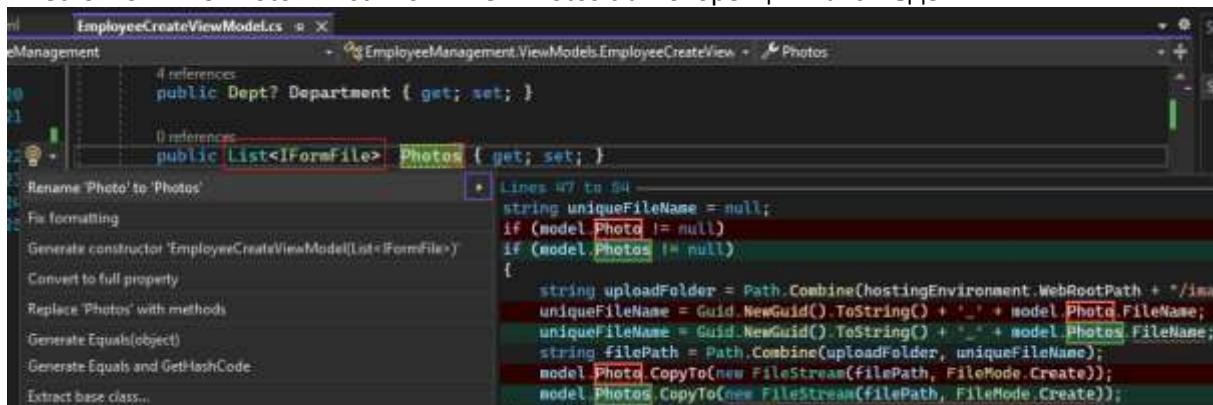
<div class="col-sm-10">

<div class="custom-file">

<input multiple asp-for="Photo" class="form-control custom-file-input" />

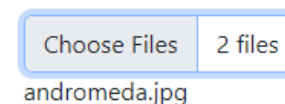
<label class="custom-file-label">Choose File...</label>

input element is bound to the Photo property -> EmployeeCreateViewModel.
Вместо IFormFile Photo -> List<IFormFile> Photos с автокорекции навсякъде.



Когато проверим, наистина, навсякъде в кода е сменен Photo -> Photos.

Когато изберем един файл, виждаме изписано името му, но когато селектираме 2, виждаме името само на единия. В туториъла искаме при избор на 2 и повече файла, да се изписва колко са заредени, вместо името на единия. При мен обаче, става автоматично.



JQuery кодът, който отговаря за това е:

Upload Multiple Files in ASP.NET Core



Закоментираме малка част и дописваме:

```
ewModel.cs Create.cshtml ↵ X
<div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
<div class="form-group row">...</div>
@section Scripts {
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $('.custom-file-input').on("change", function () {
                var fileName = //$(this).val().split("\\").pop();
                $(this).next('.custom-file-label').html(fileName);
                var files = $(this)[0].files;
                if (files.length > 1) {
                    fileLabel.html(files.length + 'files selected');
                }
                else if (files.length == 1) {
                    fileLabel.html(files[0].name);
                }
            });
        });
    </script>
}
</form>
```

```
@section Scripts {
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $('.custom-file-input').on("change", function () {
                var fileName = //$(this).val().split("\\").pop();
                $(this).next('.custom-file-label').html(fileName);
                var files = $(this)[0].files;
                if (files.length > 1) {
                    fileLabel.html(files.length + 'files selected');
                }
                else if (files.length == 1) {
                    fileLabel.html(files[0].name);
                }
            });
        });
    </script>
}
```

Понеже това е сложен код, който не сме учили и трудно ще проследим какво прави, нека го изучим чрез конзолата:

```

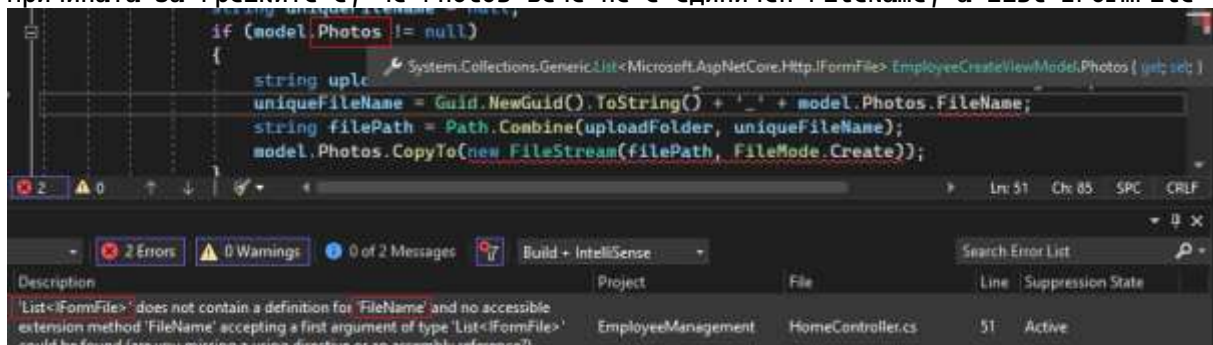
<script>
$(document).ready(function () {
    $('.custom-file-input').on("change", function () {
        console.log($(this))
        //var fileName = //$(this).val().split("\\").pop();
        // $(this).next('.custom-file-label').html(fileName);
        //var files = $(this)[0].files;
        //if (files.length > 1) {
        //    fileLabel.html(files.length + 'files selected');
        //}
        //else if (files.length == 1) {
        //    fileLabel.html(files[0].name);
        //}
    });
});
</script>

```

Имам предупреждение, че `IHostingEnvironment` е остаряло и в по-новите версии ще бъде сменено с `IWebHostEnvironment`, така че го коригирам.

CS0618 'IHostingEnvironment' is obsolete: 'This type is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostEnvironment.'

Причината за грешките е, че `Photos` вече не е единичен `FileName`, а `List<IFormFile>`



Трябва да модифицираме кода така, че при прикачването на повече файлове, да успява да ги добави към сървъра. За целта ще използваме `foreach` Loop и ще добавим локална променлива файлов тип `photo`, с която ще работим в рамките на цикъла.

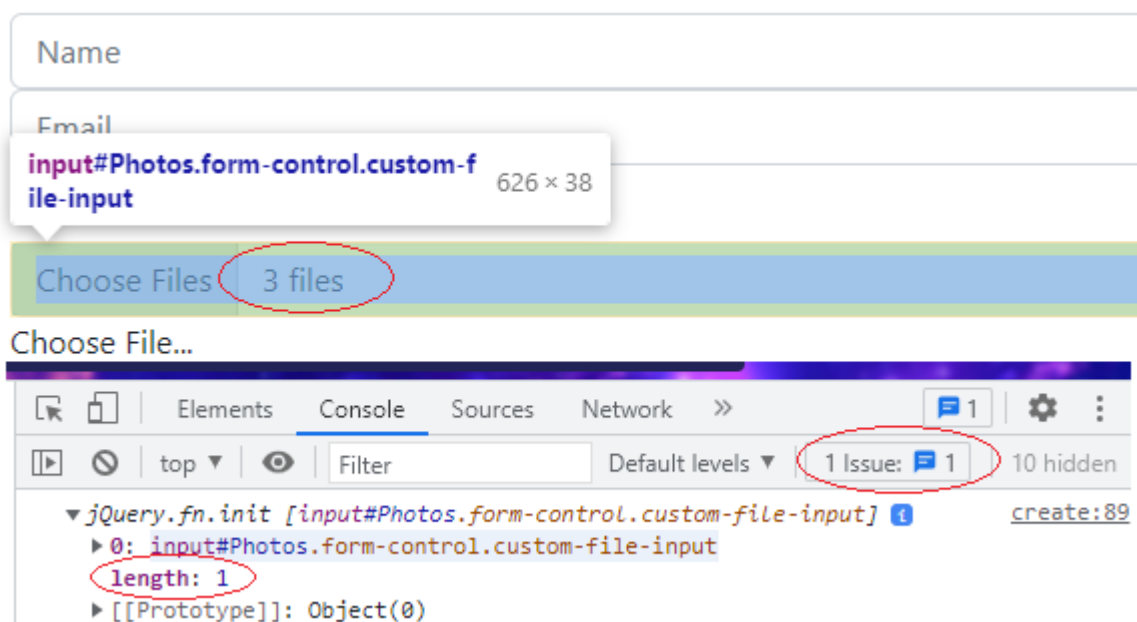
```

if (model.Photos != null && model.Photos.Count > 0)
{
    var type
    foreach (IFormFile photo in model.Photos)
    {
        string uploadFolder = Path.Combine(hostingEnvironment.WebRootPath + "/images");
        uniqueFileName = Guid.NewGuid().ToString() + '_' + photo.FileName;
        string filePath = Path.Combine(uploadFolder, uniqueFileName);
        photo.CopyTo(new FileStream(filePath, FileMode.Create));
    }
}

```

Зареждаме, за да проверим резултата от `console.log($(this))`

Зареждаме браузъра, натискаме F12 за Developer Tools -> Console, избираме няколко файла за upload:



Виждаме 1 input и при разлистване 3 файла, първият от които е позиция 0

```
▼ files: FileList
  ► 0: File {name: 'Ben.jpg', lastModified: 1544853752000, lastModifiedDate:
  ► 1: File {name: 'Nora.jpg', lastModified: 1544854702000, lastModifiedDate:
  ► 2: File {name: 'Sara.jpg', lastModified: 1544854028000, lastModifiedDate:
  length: 3
```

При това положение, много по-лесно разбираме този JQuery:

```
$(document).ready(function () {
  $('.custom-file-input').on("change", function () {
    var fileLabel = $(this).next('.custom-file-label');
    var files = $(this)[0].files;
    if (files.length > 1) {
      fileLabel.html(files.length + ' files selected');
    }
    else if (files.length == 1) {
      fileLabel.html(files[0].name);
    }
  });
});
```

Съхраняваме файловете в променлива files.

Ако .length > 1 т.е. потребителят е избрал повече от 1 файлове, тогава добавяме надписа „files selected“ (например 2 files selected), който ще се покаже в Label полето.

В противен случай, ако потребителят е избрал само 1 файл, Length = 1 и тогава в Label ще се изпише само името му за позиция 0.

```

<script>
$(document).ready(function () {
    $('.custom-file-input').on("change", function () {
        //console.log($(this))
        var filename = //$(this).val().split("\\").pop();
        $(this).next('.custom-file-label').html(filename);
        var files = $(this)[0].files;
        if (files.length > 1) {
            filelabel.html(files.length + 'files selected');
        }
        else if (files.length == 1) {
            filelabel.html(files[0].name);
        }
    });
});
</script>

```

При мен в конзолата обаче се виждат грешки, а дори без този JQuery приложението работи в тази версия по този начин – име на 1 файл, брой файлове за няколко.

При избор на 1 файл – име:

Choose Files Sara.jpg

Choose File...

```

✖ ▶ Uncaught ReferenceError: filelabel is not defined
    at HTMLInputElement.<anonymous> (create:97:25)
    at HTMLInputElement.dispatch (jquery.js:5430:27)
    at elemData.handle (jquery.js:5234:28)
create:97

```

Избор на 2:

Choose Files 2 files

Choose File...

```

✖ ▶ Uncaught ReferenceError: filelabel is not defined
    at HTMLInputElement.<anonymous> (create:94:25)
    at HTMLInputElement.dispatch (jquery.js:5430:27)
    at elemData.handle (jquery.js:5234:28)
create:94

```

Пробваме да създадем нов потребител с 2 прикачени снимки:

Tom



Employee ID: 8
Employee Email: tom@abv.bg
Employee Department: Payroll

images

- 1.jpg
- 23e5040f-c96c-4455-9dce-da6e9cafe715_Tom.jpg
- 694b5a23-c4c6-4d72-ae9d-e0392eefda44_Ben.jpg
- 745c2f94-40e3-4a13-bfc7-9f76dee9fd6d_Tim.jpg
- 953a612b-1894-4311-b748-cf3c09791015_Nora.jpg
- b00b44f3-0a95-4223-8c53-3d1c53634262_Sara.jpg
- employee.jpg
- noimage.jpg

Успешно е, а при проверка в папка /images и двете са прикачени, включително в локалната

папка.

Как обаче на 1 създаден Employee е прикачена само 1 снимка – това е, защото все още имаме връзка 1:1 между името на потребителя и снимката, които се съхраняват в 1 БД.

dbo.Employees [Data] dbo.Employees [Design] HomeController.cs 2022083011142...allMigration.cs					
Max Rows: 1000					
	Id	Name	Email	Department	PhotoPath
	1	Mary	mary@abv.bg	2	NULL
	2	John	john@abv.bg	1	NULL
	4	Nora	nora@abv.bg	1	953a612b-1894-4311-b748-cf3c09791015_Nora.jpg
	5	Sara	sara@abv.bg	3	b00b44f3-0a95-4223-8c53-3d1c53634262_Sara.jpg
	6	Ben	ben@abv.bg	2	694b5a23-c4c6-4d72-ae9d-e0392eefda44_Ben.jpg
	7	John	john@abv.bg	2	NULL
	8	Tom	tom@abv.bg	3	23e5040f-c96c-4455-9dce-da6e9cafe715_Tom.jpg
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ако искаме един потребител да разполага с няколко снимки, трябва да имаме 2 таблици БД, например една Employees, друга EmployeePhotos, които да бъдат във връзка 1:n (1:много) между тях.

За простота връщаме кода назад, защото искаме само 1 снимка да бъде прикачвана за 1 потребител. Това е кодът, който би ни бил необходим, ако прикачваме няколко файла:

Upload Multiple Files in ASP.NET Core

```
public IActionResult Create(EmployeeCreateViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        string uniqueFileName = null;

        if (model.Photos != null && model.Photos.Count > 0)
        {
            foreach (IFormFile photo in model.Photos)
            {
                string uploadsFolder = Path.Combine(hostingEnvironment.WebRootPath, "images");
                uniqueFileName = Guid.NewGuid().ToString() + "_" + photo.FileName;
                string filePath = Path.Combine(uploadsFolder, uniqueFileName);
                photo.CopyTo(new FileStream(filePath, FileMode.Create));
            }
            // Rest of the code
        }

        return View();
    }
}
```

Начално състояние:

```
te.cshtml | EmployeeCreateViewModel.cs | X
EmployeeManagement.ViewMo
5 references
public IFormFile Photo { get; set; }
```

```
HomeController.cs  X
- EmployeeManagement.Controllers.HomeController  Create(EmployeeCreateViewModel model)
string uniqueFileName = null;
if (model.Photo != null)
{
    string uploadFolder = Path.Combine(hostingEnvironment.WebRootPath + "/images");
    uniqueFileName = Guid.NewGuid().ToString() + '_' + model.Photo.FileName;
    string filePath = Path.Combine(uploadFolder, uniqueFileName);
    model.Photo.CopyTo(new FileStream(filePath, FileMode.Create));
}

Create.cshtml  X
@section Scripts {
    <script>
        $(document).ready(function () {
            $('.custom-file-input').on("change", function () {
                var fileName = $(this).val().split("\\").pop();
                $(this).next('.custom-file-label').html(fileName);
            });
        });
    </script>
}
```

Попълних до момента 10 потребителя, като последната картинка забелязвам, че винаги не е достъпна във VS или WE, потребител Galya е с Department: None.

